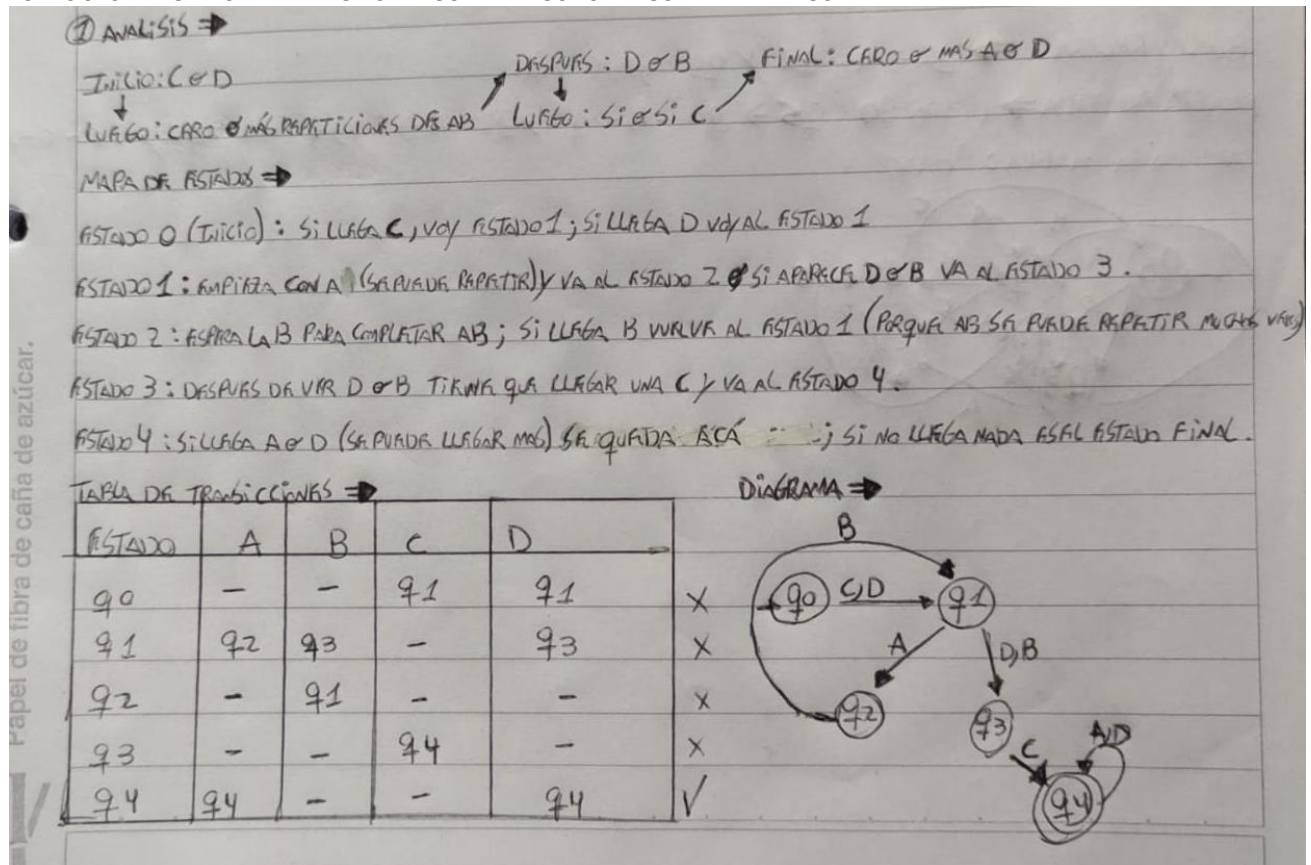


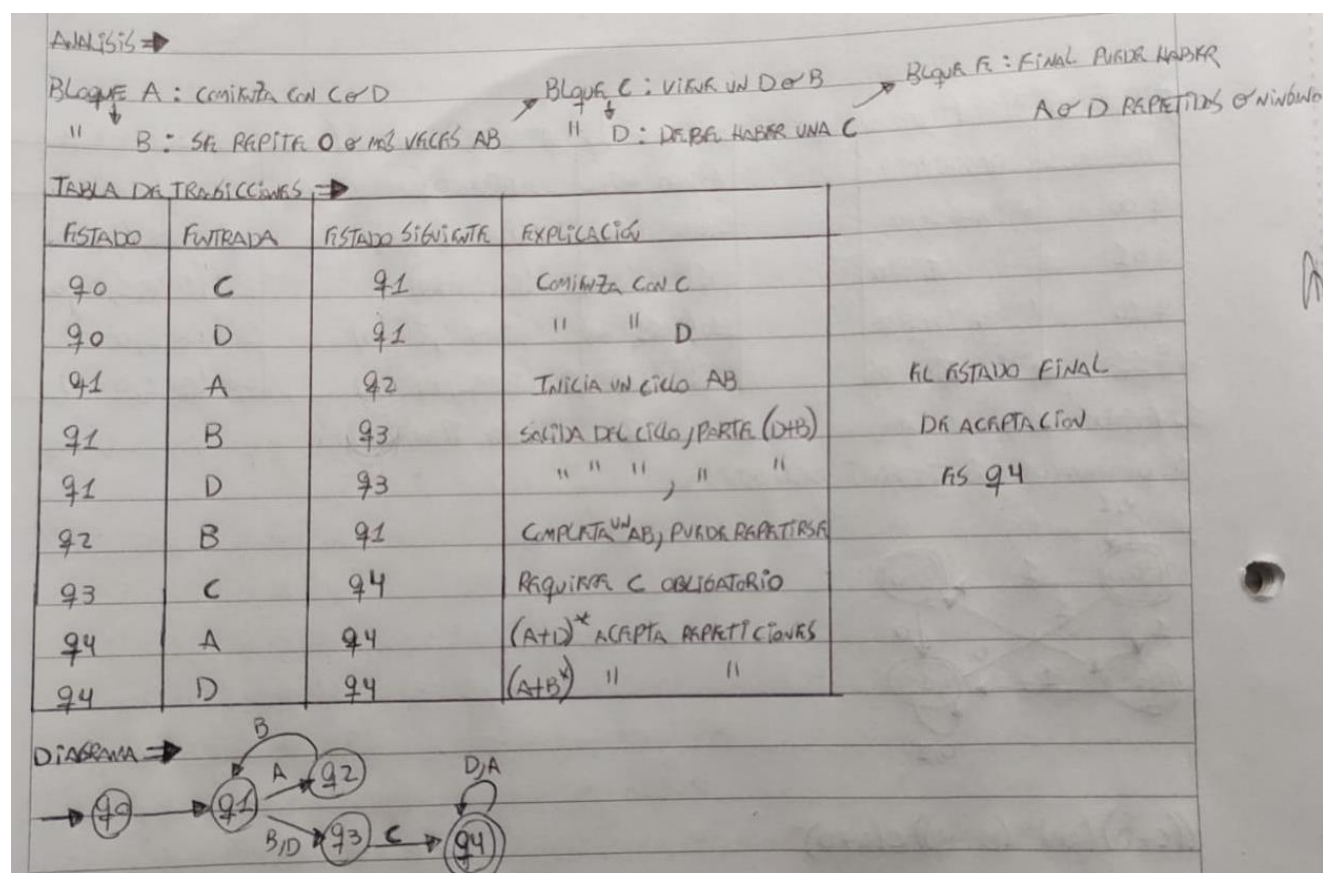
Dado el alfabeto (a,b,c,d), construir dos autómatas finitos deterministas equivalentes a la siguiente expresión regular:

$$((c + d)(ab)^* (d + b))c(a + d)^*$$

ESTRUCTURADO REUTILIZANDO ESTADOS Y MENOS ESTADOS INTERMEDIOS.



DIRECTO CON FRAGMENTOS SEPARADOS (CAJAS O MODULOS), MAS ESTADOS INTERMEDIOS Y AVANZA ESTADO POR ESTADO COMO UNA CADENA.

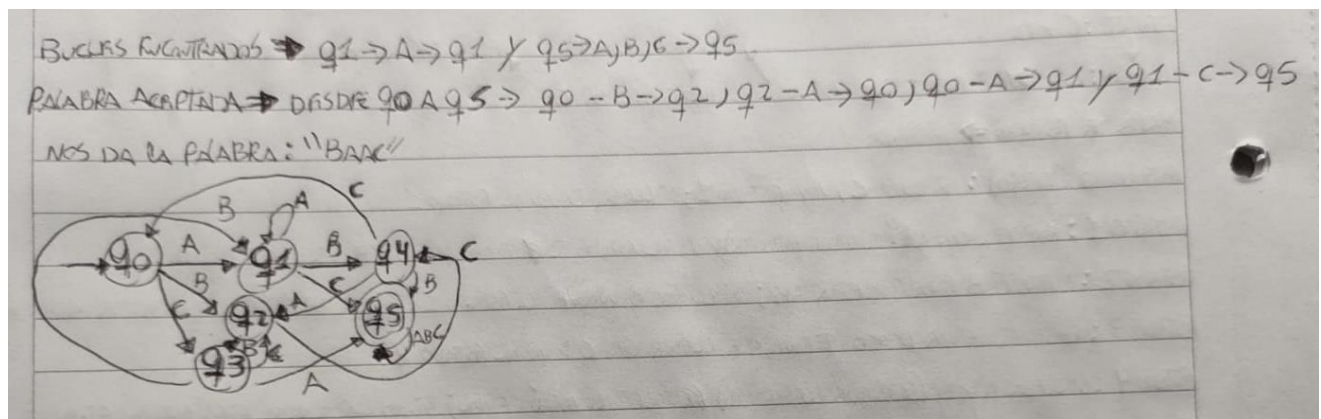


Explicar un uso de los autómatas en el ámbito de la programación.

Un uso común de los autómatas en programación es en los analizadores léxicos de los compiladores. Estos se encargan de leer el código fuente y dividirlo en unidades significativas llamadas "tokens" (como palabras clave, identificadores, operadores, etc.). Para ello, se utiliza un autómata finito determinista (AFD) que reconoce patrones definidos por expresiones regulares y decide si una secuencia de caracteres pertenece a un token válido del lenguaje.

- 1) Dada la siguiente tabla de transición construir el autómata, marcar los bucles encontrados y escribir una palabra aceptada. (6 puntos)

Estado \ Símbolo	a	b	c
q_0 (inicial)	q_1	q_2	q_3
q_1	q_1	q_4	q_5
q_2	q_0	q_3	q_4
q_3	q_5	q_1	q_2
q_4	q_2	q_5	q_0
q_5 (final)	q_5	q_5	q_5



- 2) Dado el siguiente algoritmo en pseudocódigo, calcular su eficiencia y expresarla en notación BigO (4 puntos)

```
function complexAlgorithm(n, m):
  for i = 1 to n:
    for j = 1 to m:
      if i + j == m:
        print("i + j equals m")
      else:
        for k = 1 to j:
          print("k equals", k)
  result = i * j
```

FUNCTION COMPLEX ALGORITHM(N,M):

FOR I = 1 TO N: # SE REPITE N VECES

FOR J = 1 TO M: # " " M VECES

IF I+J == M: # OPERACIÓN CONSTANTE

PRINT("I+J equals M") ELSE: # IMPRIME 1 LÍNEA

FOR K = 1 TO J: # SE REPITE J VECES SI NO SE CUMPLE LA CONDICIÓN

PRINT("K equals", K)

RESULT = T * J # HACE UNA CUENTA SIMPLE

EXPLICACIÓN $\Rightarrow$ COMPLEJIDAD BASE DE $O(N \cdot M)$

EL TERCERO BUCLE K = 1 HASTA J (ITERACIONES ADICIONALES)

POR EL PRIMER CASO: SI NO CUMPLE LA CONDICIÓN $I+J \neq M$

BUCLE K SE EJECUTA MUCHAS VECES.

SU COMPLEJIDAD FINAL:

$$\sum_{j=1}^M j = \frac{M(M+1)}{2} = O(M^2)$$

$\Rightarrow$ TODO EL BUCLE I SE REPITE N VECES
 $O(N \cdot M^2)$